EXERCICE 1

Consigne : Cocher la ou les case(s) correspondant à la bonne réponse. Une bonne réponse rapporte 2 points, une mauvaise en enlève 1.
Aucune justification n'est demandée.

Questions	Réponses
1. Soit $f(x) = 3x^2 + 2x - 4$. La fonction dérivée de f est :	☐ $f'(x) = 2x + 2$ ☐ $f'(x) = 6x - 4$ ☐ $f'(x) = 6x + 2$
2. Soit $v(x) = 6x^3 - 36x + 13$. Alors la tangente à la courbe de v en 2 est :	☐ croissante ☐ horizontale ☐ décroissante
3. f est une fonction telle que $f'(2) = 0$. Alors la tangente à la courbe de la fonction en $a = 2$ est :	☐ horizontale ☐ croissante ☐ on ne peut pas savoir
4. On pose $f(x) = 2x^2 - 3x + 7$. La tangente à la courbe de f en -1 a pour équation :	☐ $y = -7x - 19$ ☐ $y = -7x + 19$ ☐ $y = -7x + 5$
5. La fonction racine est dérivable sur :	☐ $\mathbb{R}^{+*}$ ☐ $\mathbb{R}^{*}$ ☐ $\mathbb{R}^{+}$
6. b est un nombre réel. On définit la fonction f par : $f(x) = x^2 + bx - 5.$ Quelle doit être la valeur de b pour que le coefficient directeur de la tangente à $\mathscr{C}_f$ en 1 vaille -2 ?	☐ -2 ☐ 2 ☐ -4
7. Si $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{x} + 7$, alors :	☐ $f'(x) = 3x^2 - \frac{1}{x^2}$ ☐ $f'(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ ☐ $f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{x^2}$
8. Si $g(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$, alors :	☐ $g'(x) = -\frac{1}{x} - \frac{2}{x^3}$ ☐ $g'(x) = -\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}$ ☐ $g'(x) = -\frac{1}{x} - \frac{1}{2x}$